

## Άσκηση 2-5.10

## Λύση

(α) Η βηματική συνάρτηση  $u(t-2)$  ορίζεται ως

$$u(t-2) = \begin{cases} 1 & \text{για } t-2 \geq 0 \Rightarrow t \geq 2 \\ 0 & \text{για } t-2 < 0 \Rightarrow t < 2 \end{cases}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \int_2^{+\infty} e^{-4t} dt = -\frac{1}{4} e^{-4t} \Big|_2^{+\infty} = \frac{e^{-8}}{4} < \infty$$

Παρατηρούμε πως η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι απολύτως ολοκληρώσιμη, δηλαδή το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.

(β) Η βηματική συνάρτηση  $u(3-t)$  ορίζεται ως

$$u(3-t) = \begin{cases} 1 & \text{για } 3-t \geq 0 \Rightarrow t \leq 3 \\ 0 & \text{για } 3-t < 0 \Rightarrow t > 3 \end{cases}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt = -\frac{1}{6} e^{-6t} \Big|_{-\infty}^3 = \infty$$

Παρατηρούμε πως η κρουστική απόκριση του συστήματος δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη και επομένως το σύστημα είναι *ασταθές κατά BIBO*.

(γ) Η βηματική συνάρτηση  $u(t+50)$  ορίζεται ως

$$u(t+50) = \begin{cases} 1 & \text{για } t+50 \geq 0 \Rightarrow t \geq -50 \\ 0 & \text{για } t+50 < 0 \Rightarrow t < -50 \end{cases}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \int_{-50}^{+\infty} e^{-2t} dt = -\frac{1}{2} e^{-2t} \Big|_{-50}^{+\infty} = -\frac{1}{2} \left( -e^{-100} \right) = \frac{e^{100}}{2} < \infty$$

Παρατηρούμε πως η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι απολύτως ολοκληρώσιμη, δηλαδή το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.